



MANUAL DE CARGA – EXC0352
PRÉ-CODIFICAÇÃO DE CHAVES, LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO
DE CHAVES FCA BCM MARELLI 521K TIPO 4 (JEEP RENEGADE) VIA OBD

Ver. 5



MAIO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPÔNDER.....	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO E A BCM NO VEÍCULO.....	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM.....	8
PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM.....	9
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS LEITURA DO IMMO DATA.....	11
PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA E IMMO DATA.....	12
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER.....	18
PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER.....	19
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....	23
PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....	24
PROCEDIMENTO: APAGAR FALHAS.....	29
OUTRAS MENSAGENS.....	31
FUNÇÃO TELECOMANDO (FUNÇÃO ESPECIAL).....	37
CHAVE UTILIZADA.....	37
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVES.....	38
PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVE TELECOMANDO.....	39

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM;
- Apagar falhas;
- Leitura de senha e dados do imobilizador;
- Pré-codificação de transponder (chave seca*);
- Programação de chaves (pré-codificadas pelo OBDMAP ou adquirida na concessionária).

*Função Telecomando (Função Especial)

- Para realizar a pré codificação de chaves com telecomando é necessário possuir a licença adicional para função de telecomando.

OBSERVAÇÕES:

- Todas as chaves que já funcionavam no veículo devem ser programadas novamente. As chaves não programadas durante o procedimento serão bloqueadas para sempre.
- Utilize um estabilizador de bateria para garantir que durante o procedimento a bateria se mantenha constante, além disso, não interrompa o processo ou desconecte o OBDMap durante a leitura do imobilizador.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Jeep	Renegade	2021 – 2022

ATENÇÃO:

- Antes de realizar o procedimento, execute a identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos e versões diferentes de BCM.
- Essa carga não pode ser utilizada em veículos com sistema de chave de presença.

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder PCF7939MA (ID4A) virgem.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



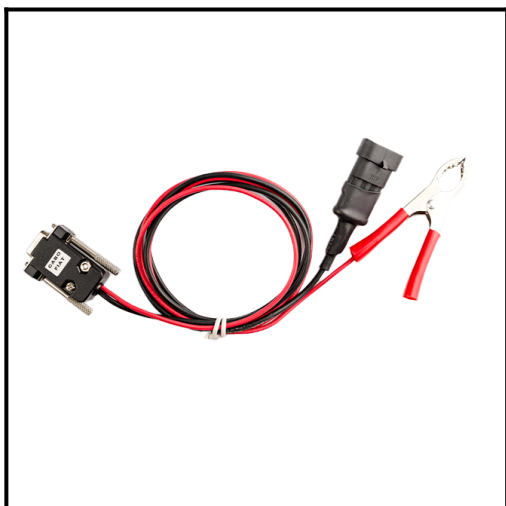
Cabo Universal + Adaptador A3:
Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.



Módulo de Transponder:
Necessário para realizar operações com transponders junto ao OBDMAP.

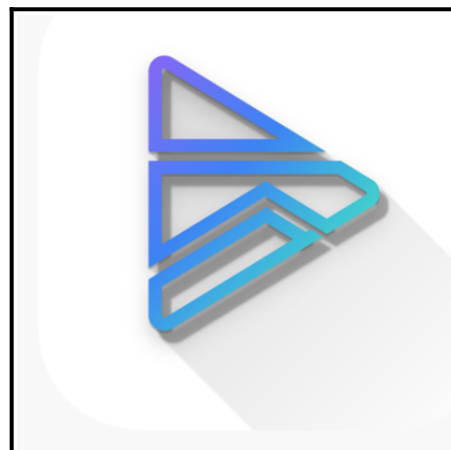


Cabo FCA 12+8:
Para procedimentos no veículo a partir do ano de 2019 é necessário a utilização do Cabo FCA 12+8.



Cabo Fiat:
Utilizado para energizar o Módulo de Transponder e o OBDMAP.

Aplicativo OBDMap Plus:
Necessário para o procedimento de leitura dos dados da BCM.



POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPÔNDER

CERTO



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de Transponder na posição vertical e no centro, como mostra a imagem ao lado.

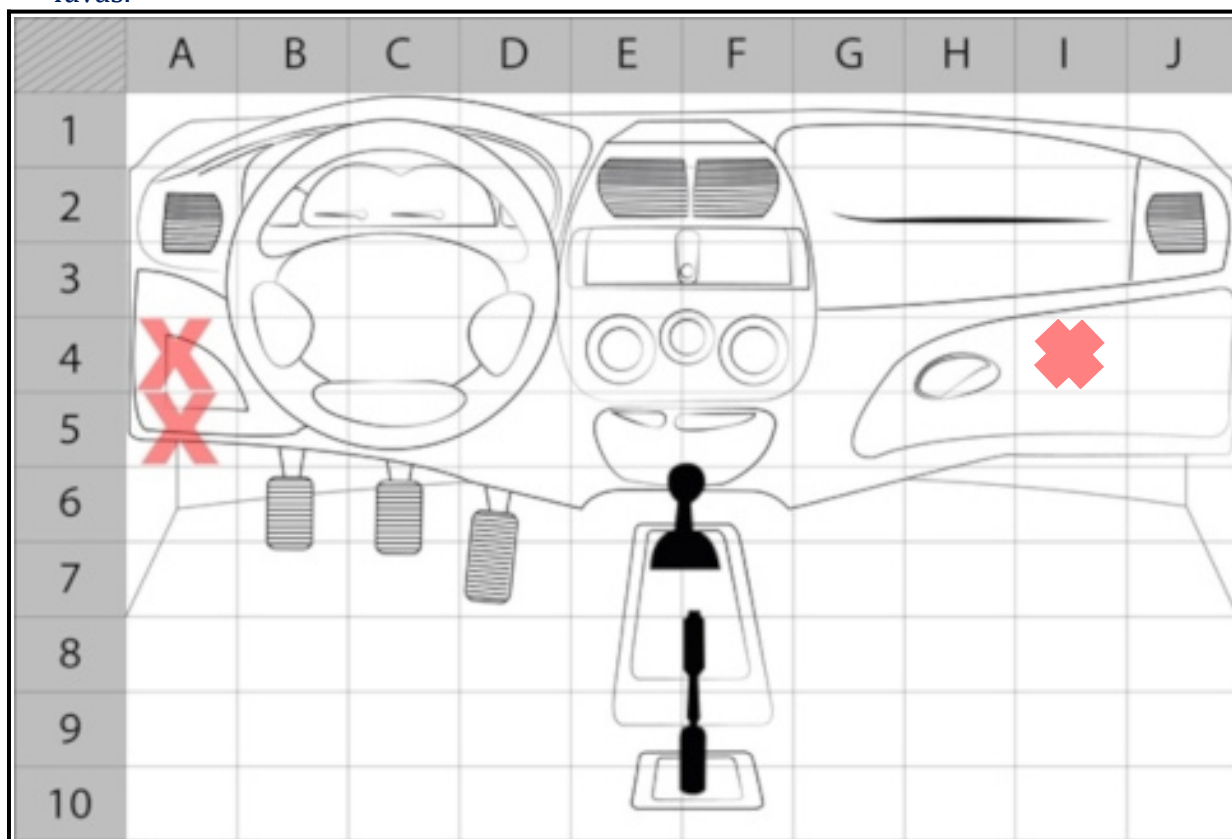
ERRADO



O transponder não deve ficar inclinado na antena do Módulo de Transponder, isso pode causar erro durante a operação. Procure deixá-lo na vertical.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO E A BCM NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.
- A BCM do veículo está localizada na posição **A4**.
- O módulo gateway do veículo Jeep Renegade fica localizado na posição **I4**, atrás do porta-luvas.

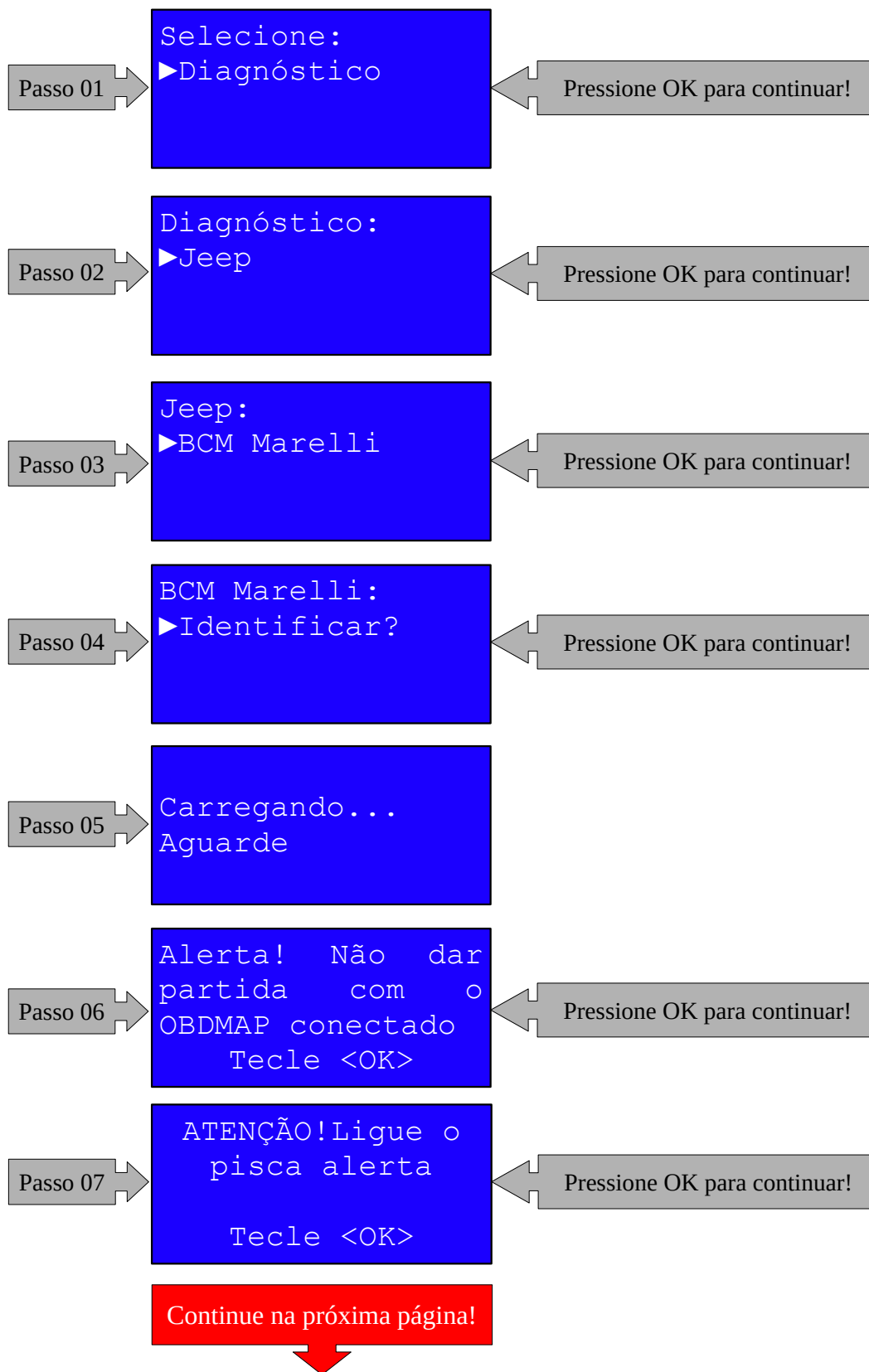


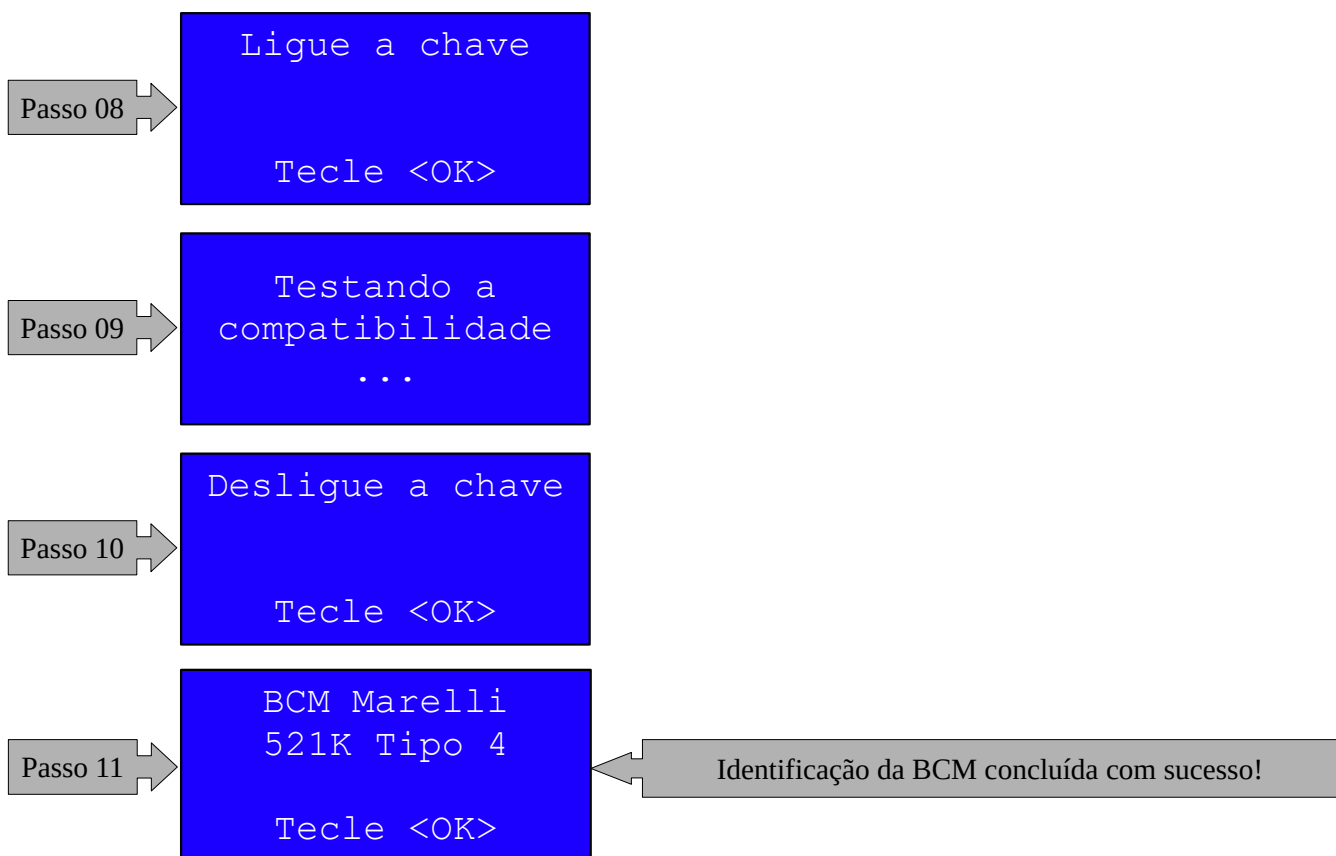
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM



PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



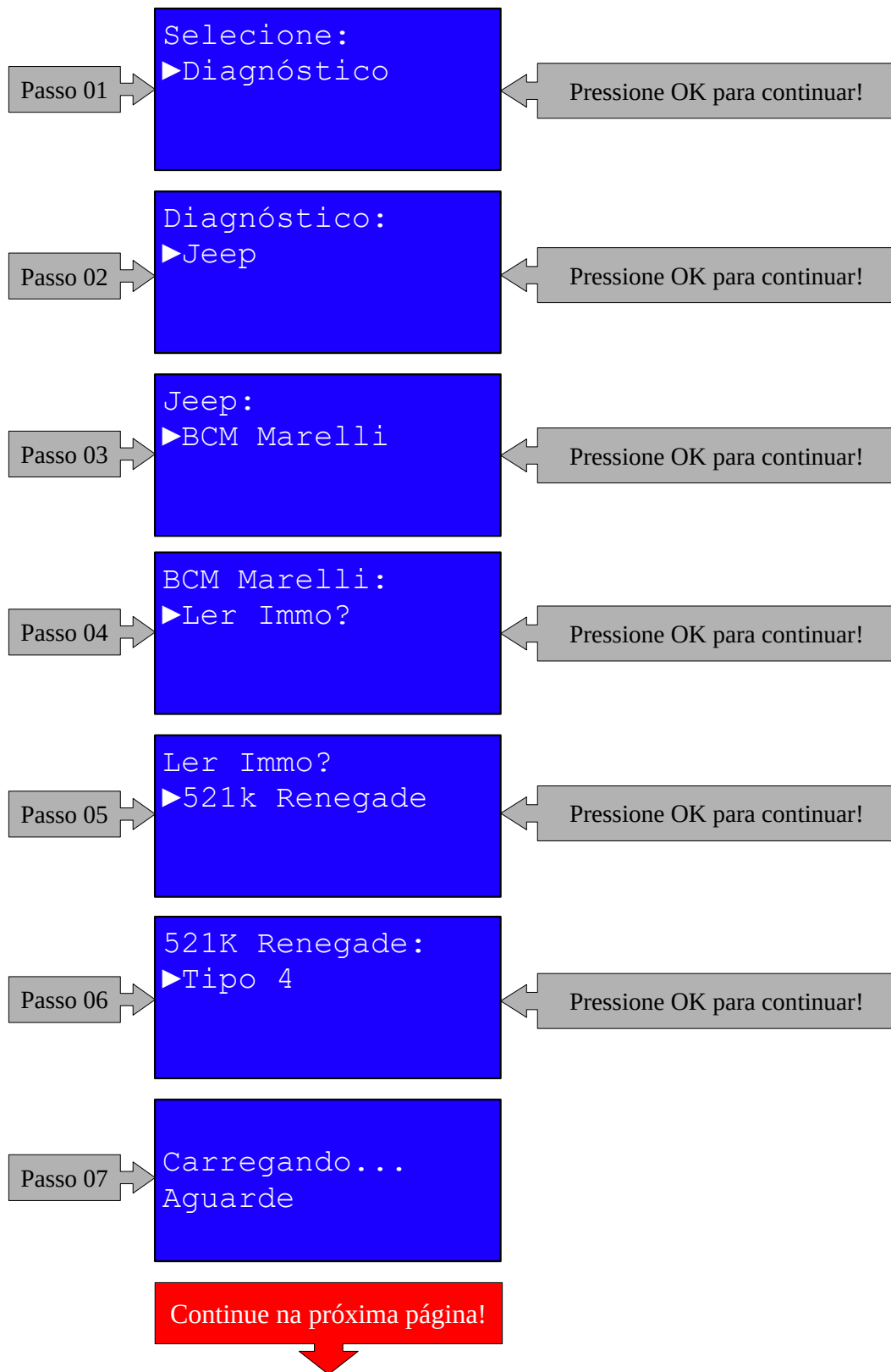


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS LEITURA DO IMMO DATA



PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA E IMMO DATA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



Passo 08

Alerta! Não dar partida com o OBDMAP conectado!
Tecle <OK>

Passo 09

Atenção!
A bateria deve estar carregada.
Tecle <OK>

Passo 10

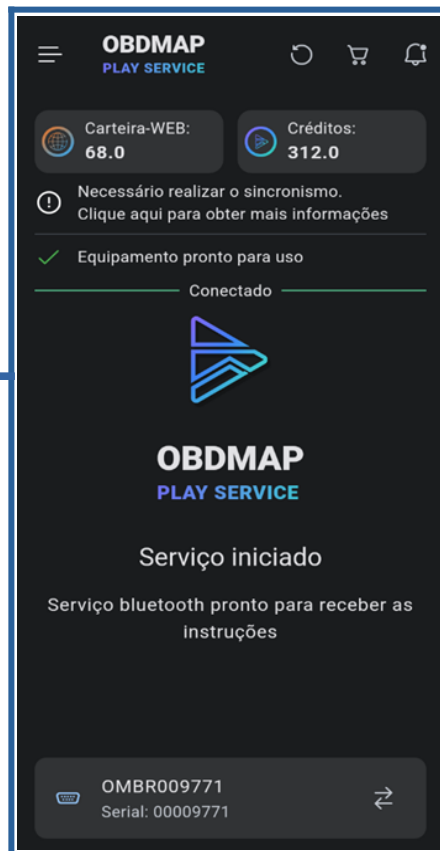
Utilize um estabilizador de bateria!
Tecle <OK>

Nos passos a seguir, será necessário realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMAP Plus.

Passo 11

Utilize o app OBDMAP Plus com conexão a internet <OK>

Continue na próxima página!



Passo 12

O serviço dura
aproximadamente
15 minutos
Tecle <OK>

Passo 13

Atenção! Ligue
o pisca alerta!
Tecle <OK>

Passo 14

Ligue a chave
Tecle <OK>

Passo 15

Apagando falhas
passadas...

Passo 16

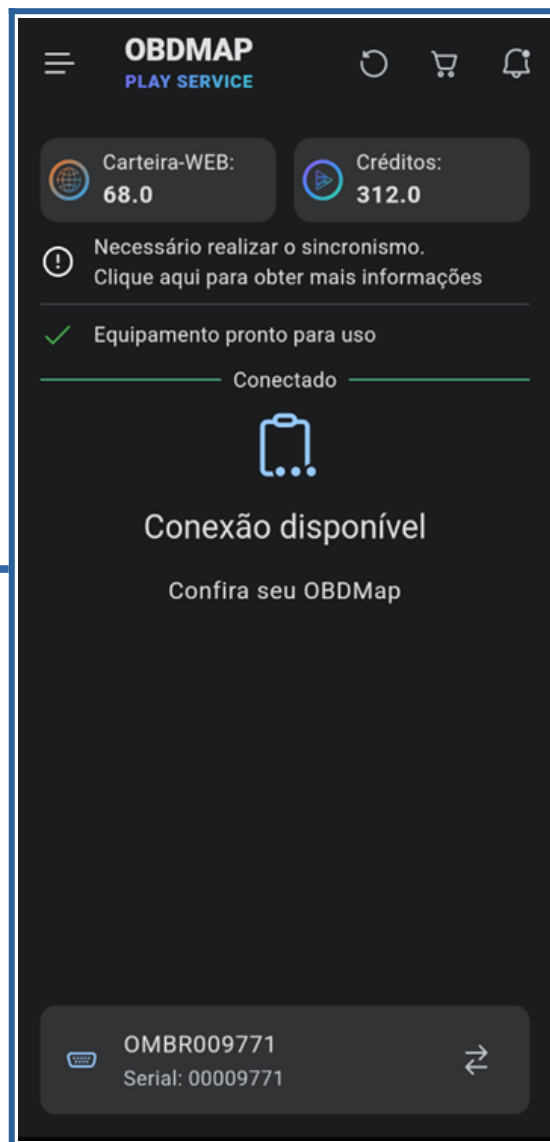
Desligue a chave
Tecle <OK>

Passo 17

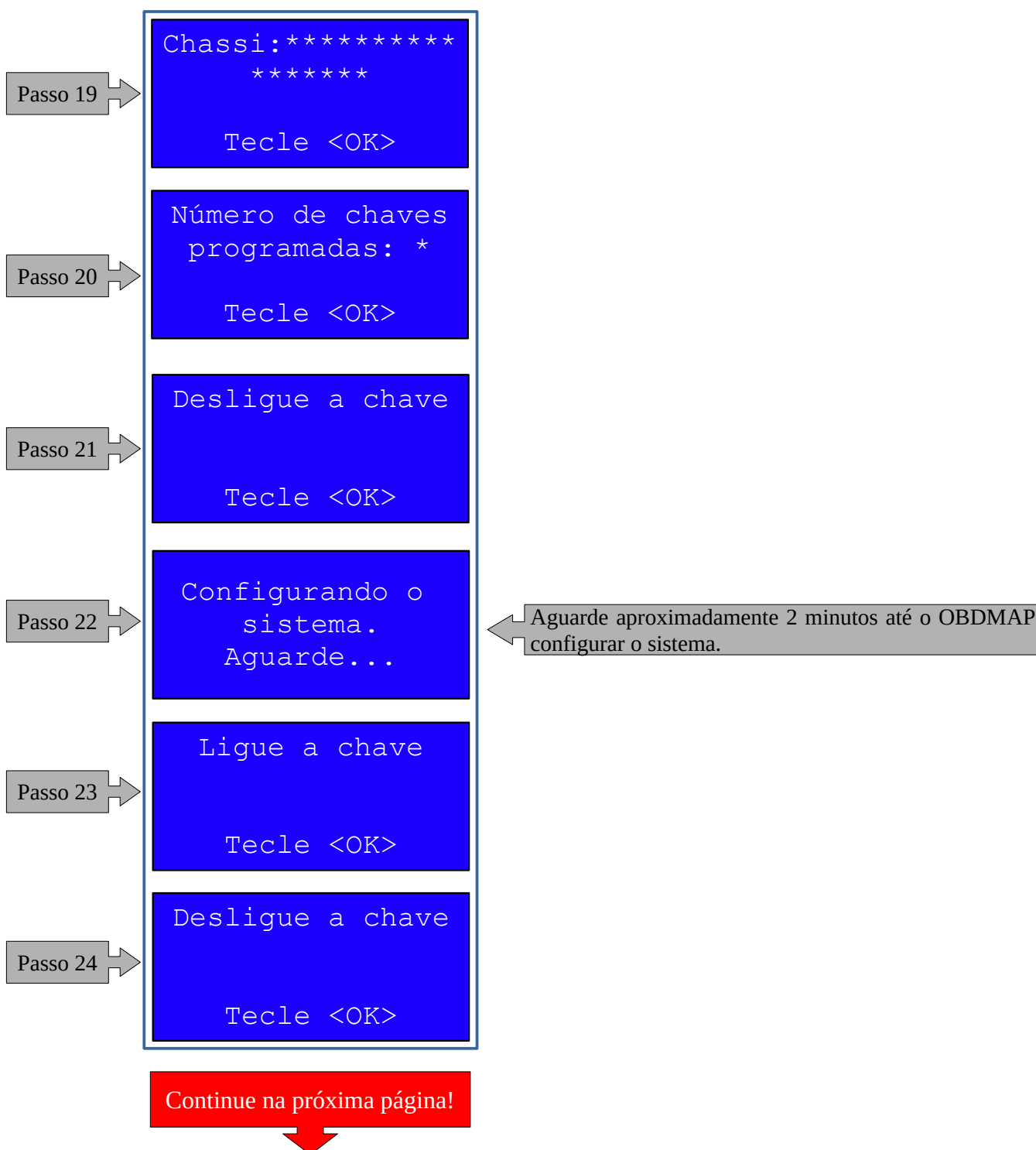
Ligue a chave
Tecle <OK>

Passo 18

Testando a
compatibilidade
...

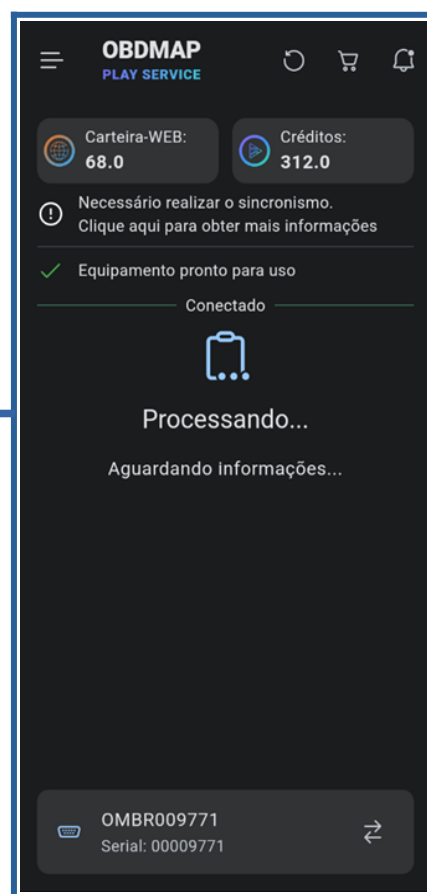


Continue na próxima página!



Passo 25

Comunicando
com o servidor
Aguarde...

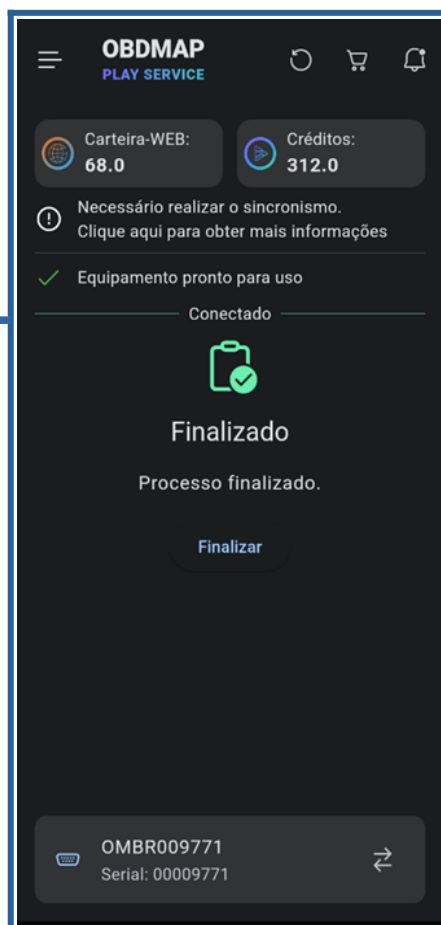


Passo 26

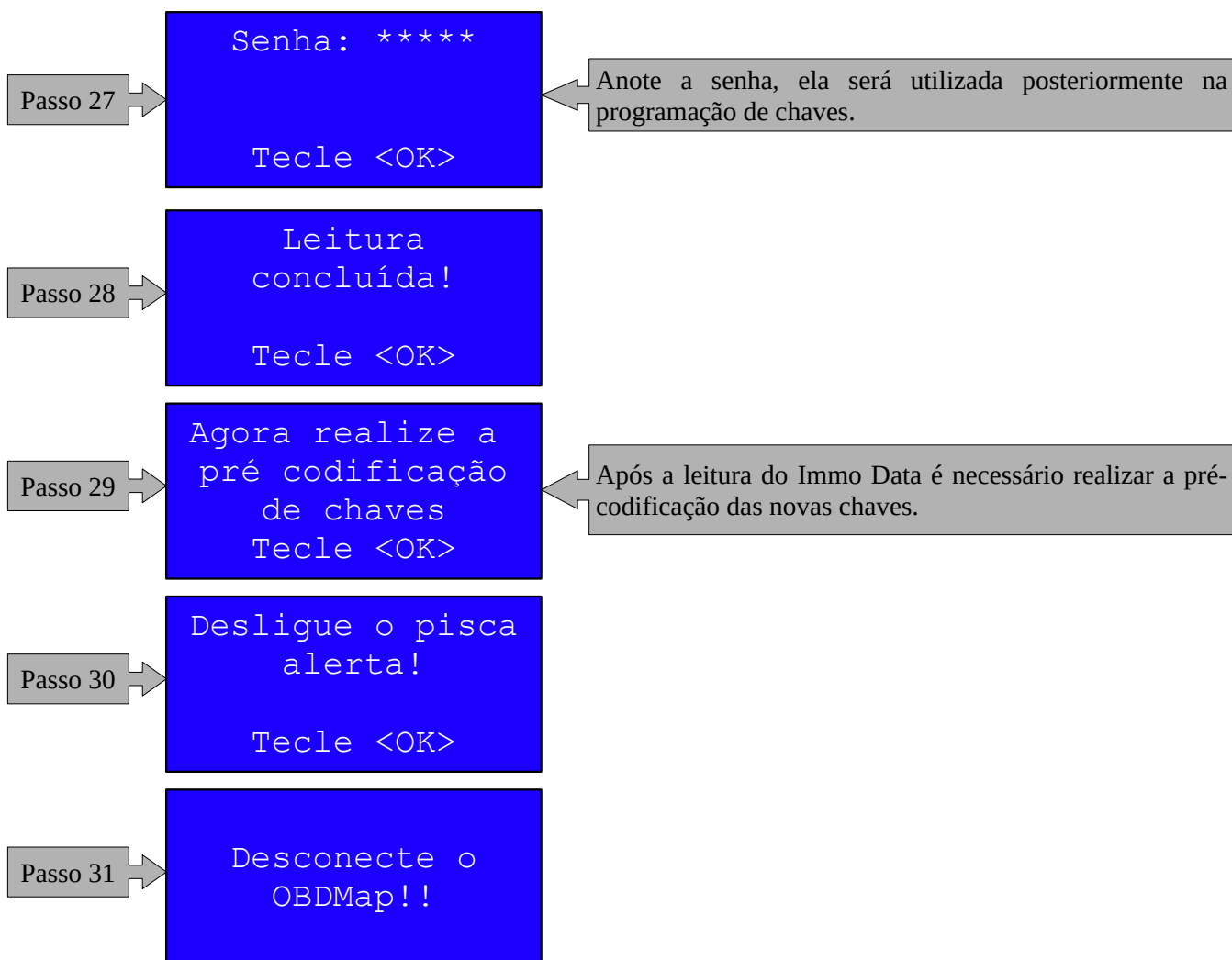
Lendo imob.
Aguarde... 0,0%

Esse procedimento dura cerca de 15 minutos. Aguarde a finalização da leitura!
Durante o procedimento, o veículo ficará com as funções desabilitadas.

Continue na próxima página!



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

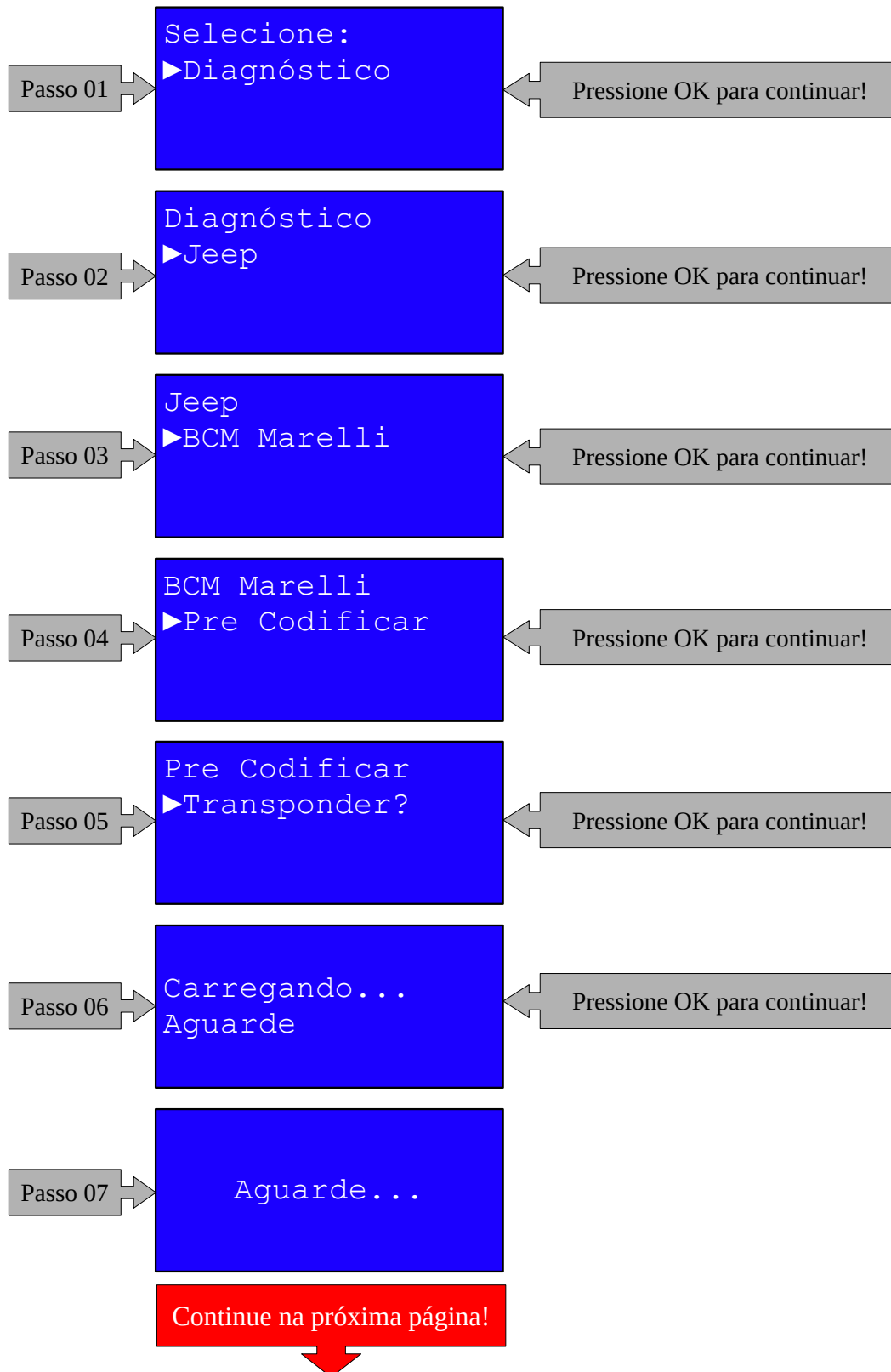


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER



PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER

Após ter conectado todos os acessórios e ter feito a leitura do imobilizador, siga os passos descritos abaixo



Passo 08

Alerta! Não dar
partida com o
OBDMAP conectado!
Tecle <OK>

Passo 09

Essa função não
Pre codifica
chaves com
telecomando <OK>

Passo 10

Use Mod. Transp.
+ Cabo Fiat para
pré codificar a
chave <OK>

Passo 11

Atenção! Ligue
o pisca alerta
Tecle <OK>

Passo 12

Ligue a chave
Tecle <OK>

Passo 13

Testando a
compatibilidade
...

Passo 14

Chassi:*****

Tecle <OK>

Passo 15

Número de chaves
programadas: *
Tecle <OK>

Continue na próxima página!

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)





Passo 24



Desconecte o
OBDMAP!

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PROGRAMAÇÃO DE CHAVES



PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



Passo 08

Apagando falhas
passadas!

Passo 09

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 10

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 11

Aguarde...

Passo 12

Falhas:
ECU:** Imob:**
ABS:** Airbag:**
Painel:** <OK>

Passo 13

Testando a
compatibilidade
...

Passo 14

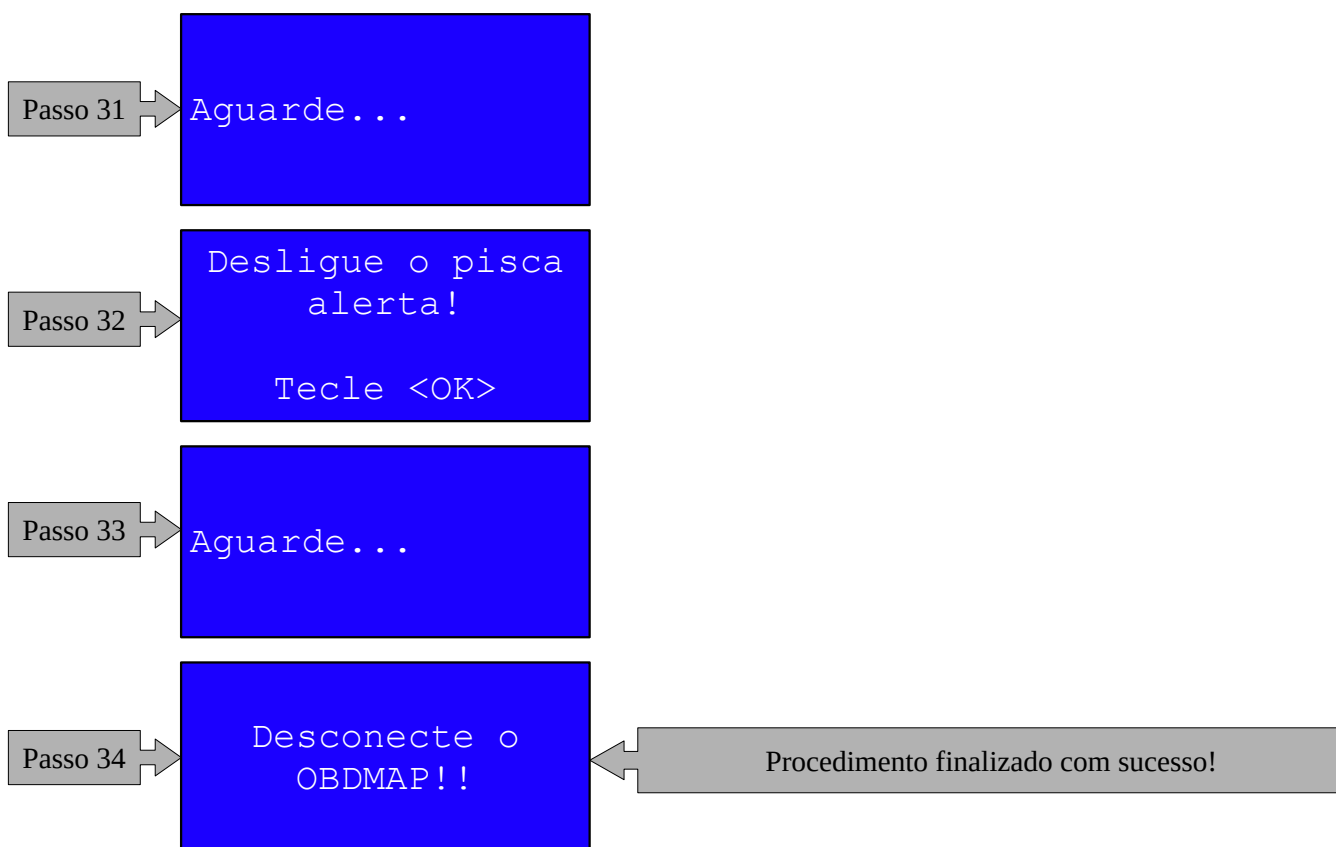
Chassi:*****

Tecle <OK>

Continue na próxima página!



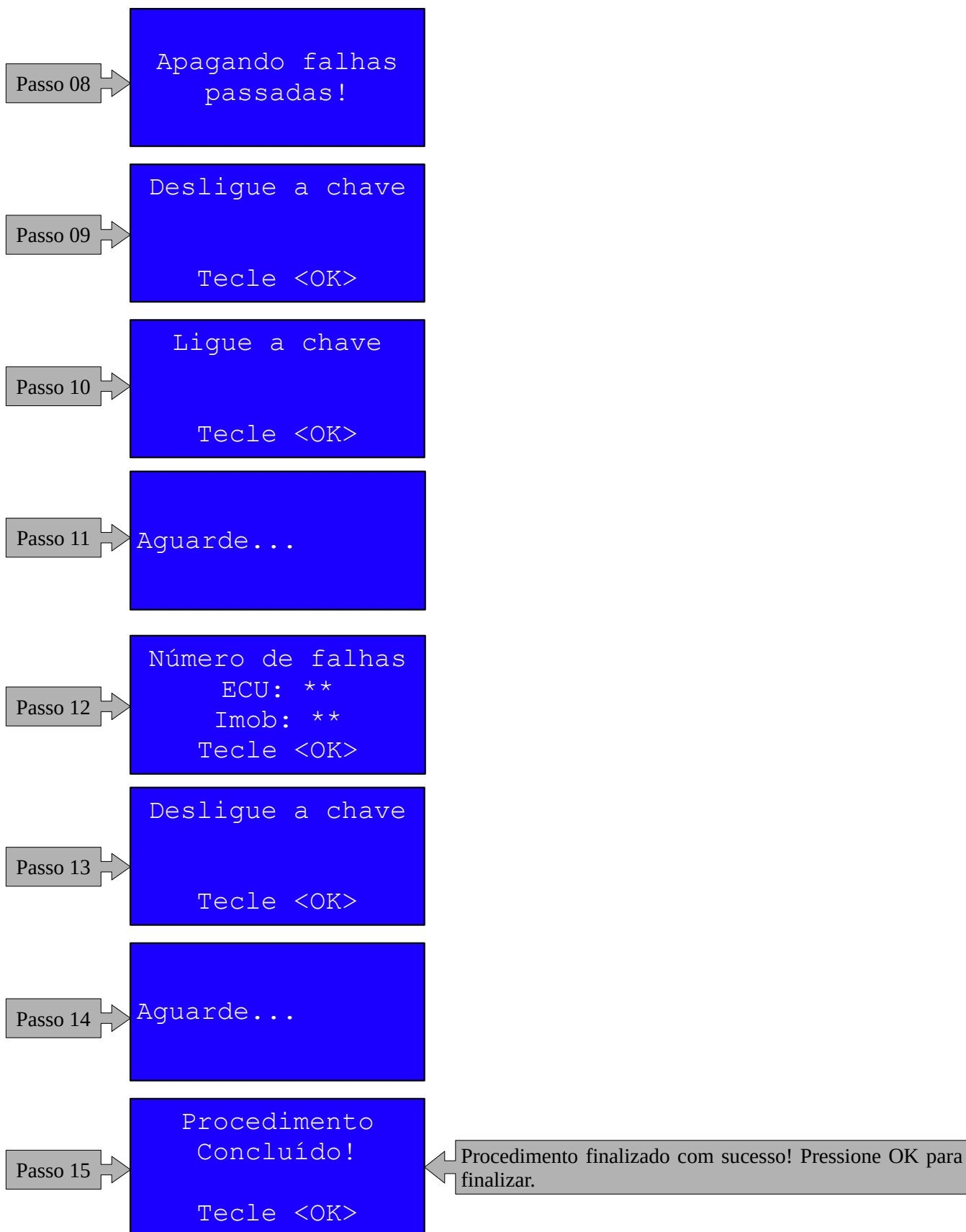




PROCEDIMENTO: APAGAR FALHAS

Após concluir os procedimentos acima, algumas falhas podem surgir no veículo. Caso ocorram, execute o procedimento abaixo:





OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

BCM não
suportado

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMap.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Codigo FCA:

Acesso FCA:

Causa Provável:

- Equipamento desatualizado.

Solução:

- Realize o procedimento do FCA Service no Aplicativo OBDMap Plus ou Workbook
- Atualize o equipamento.

Erro na leitura.
O arquivo da BCM
pode estar
corrompido <OK>

Causas Prováveis:

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

Versão inválida!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Arquivo lido
anteriormente!
Repetir leitura?
(X) Não (OK) Sim

Causa Provável:

- O OBDMap já contém os dados salvos dessa BCM.

Solução:

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha.

Acesso negado!
**

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Código de segurança digitado incorretamente.

Solução:

- Digite o código de segurança informado pelo aplicativo.

Tensão baixa
da Bateria!
**, * V
Tecle <OK>

Deseja
Continuar?

<X>NAO <OK>SIM

Causa Provável:

- Tensão da bateria abaixo do recomendado para leitura dos dados de imobilizador da BCM.

Solução:

- Utilize estabilizador de bateria durante todo o procedimento.
- Caso tenha ocorrido um erro na leitura da BCM no procedimento anterior, pode estar sendo exibido uma falsa leitura. Realize a medição da tensão da bateria com um multímetro e utilize um estabilizador de bateria.

Realize primeiro
A leitura do
IMMO DATA!
Tecle<OK>

Causa Provável:

- Não foi realizado a leitura dos dados immo para a BCM que está tentando pré codificar.

Solução:

- Realize a leitura do Immo Data antes da pré codificação.

Transponder
rejeitado ou não
encontrado!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder inserido não é válido;
- Não existe transponder dentro da chave;
- Transponder de má qualidade.

Soluções:

- Verifique o transponder na chave;
- Utilize um transponder confiável para o procedimento.

Chave ou
Transponder
incorreto!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Chave incorreta;
- Transponder incorreto.

Soluções:

- Utilize a chave original
- Utilize transponder PCF7939MA (ID4A) virgem.

Transponder já
programado!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O transponder já foi inserido no mesmo processo de programação.

Solução:

- Organize os transponders e repita o procedimento.

Erro no
transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não é válido;
- A chave não possui transponder;
- O transponder pode estar com defeito;
- A identificação do transponder está incorreta.

Soluções:

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o mesmo indicado no manual;
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade;
- Tente realizar a codificação com transponder de lote diferente;
- Repita o procedimento

Senha incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Durante a programação de chaves foi digitada uma senha incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a tentativas consecutivas utilizando senhas incorretas.

Soluções:

- Desconectar a bateria, aguardar 10 segundos, reconectar a bateria e tentar realizar o procedimento novamente.;
- Aguardar 1 hora com a ignição ligada e tentar novamente utilizando a senha correta.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi finalizada;
- Não foi programado nenhum transponder válido durante o procedimento.

Soluções:

- Utilizar transponder válido;
- Desconectar da bateria, aguardar 10 segundos, reconectá-las e repetir o procedimento.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

FUNÇÃO TELECOMANDO (FUNÇÃO ESPECIAL)

Para usuários que fizerem a liberação da Função Telecomando (Liberação Adicional) será possível realizar a pré codificação de chaves com telecomando e posteriormente sua programação. A função telecomando requer utilização do aplicativo OBDMap Plus e internet.

CHAVE UTILIZADA



Utilize chave Jeep (Chip ID4A 433Mhz).

PASSO 1: LEITURA DA SENHA E IMMO DATA

Antes de pré codificar as chaves, realize a leitura da senha e do Immo Data.

PASSO 2: PRÉ CODIFICAÇÃO DA CHAVE COM TELECOMANDO

Após a leitura da Senha e Immo Data é necessário realizar a Pré-Codificação das chaves

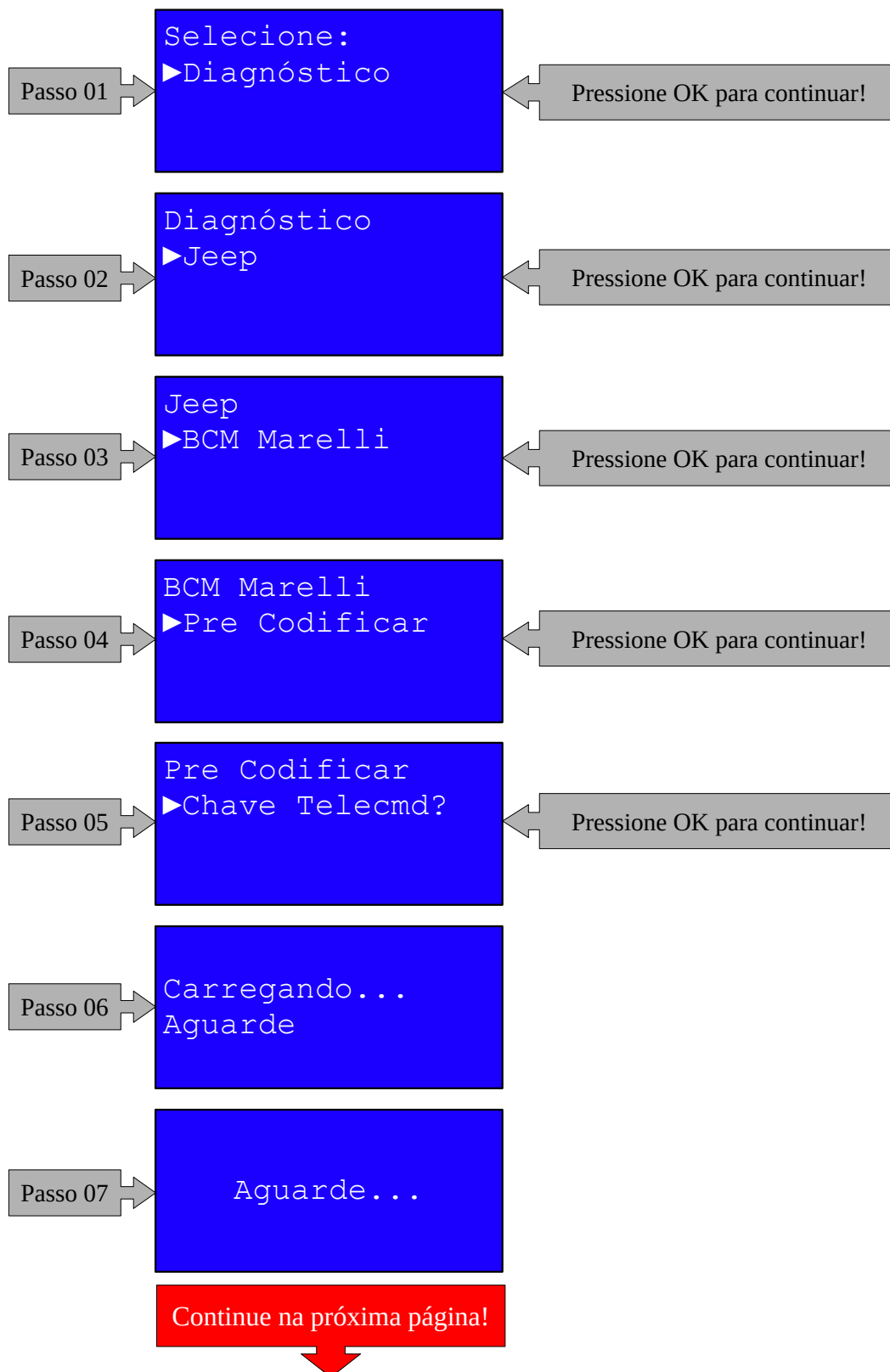
**TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO
CHAVES**



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVE TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios e ter feito a leitura do imobilizador, siga os passos descritos abaixo. **Funcionalidade disponível somente mediante liberação adicional.**



Passo 08

Alerta! Não dar
partida com o
OBDMAP conectado!
Tecle <OK>

Passo 09

Essa função pre
codifica chaves
com ou sem
telecomando <OK>

Passo 10

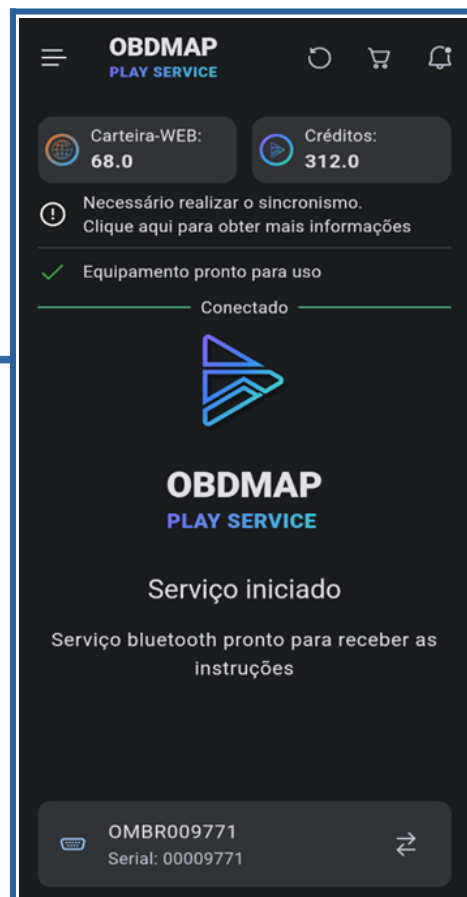
Chaves pre
codificadas
ficam bloqueadas
Tecle<OK>

Nos passos a seguir, será necessário realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMAP Plus.

Passo 11

Necessário
conexão com a
internet
Tecle <OK>

Continue na próxima página!



Passo 12

Aguardando
Conexão
Bluetooth com o
APP OBDMAP...

Passo 13

Atenção! Ligue
o pisca alerta

Tecle <OK>

Passo 14

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 15

Testando a
compatibilidade
...

Passo 16

Chassi:*****

Tecle <OK>

Passo 17

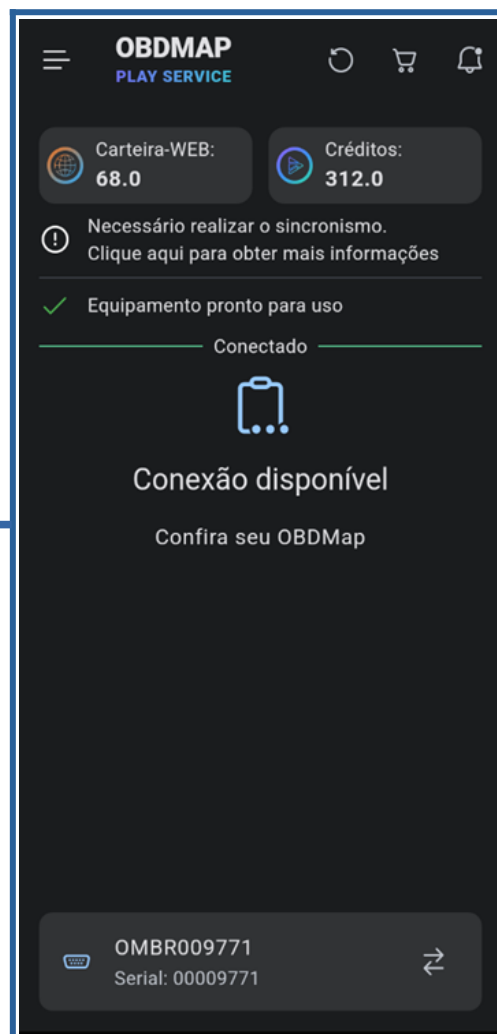
Número de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>

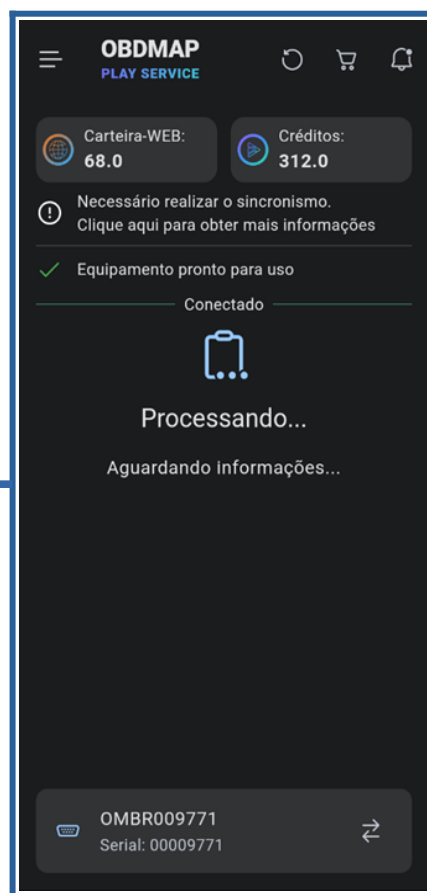


Continue na próxima página!

Passo 19

Comunicando
Com o servidor

Aguarde...

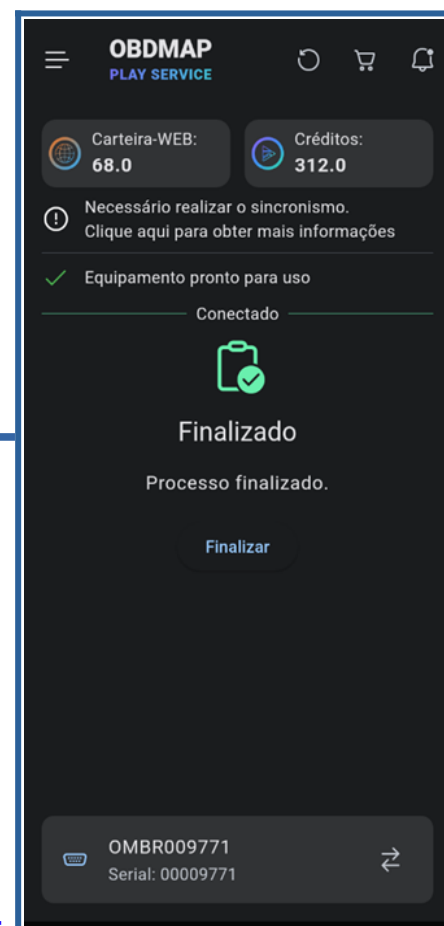


Passo 20

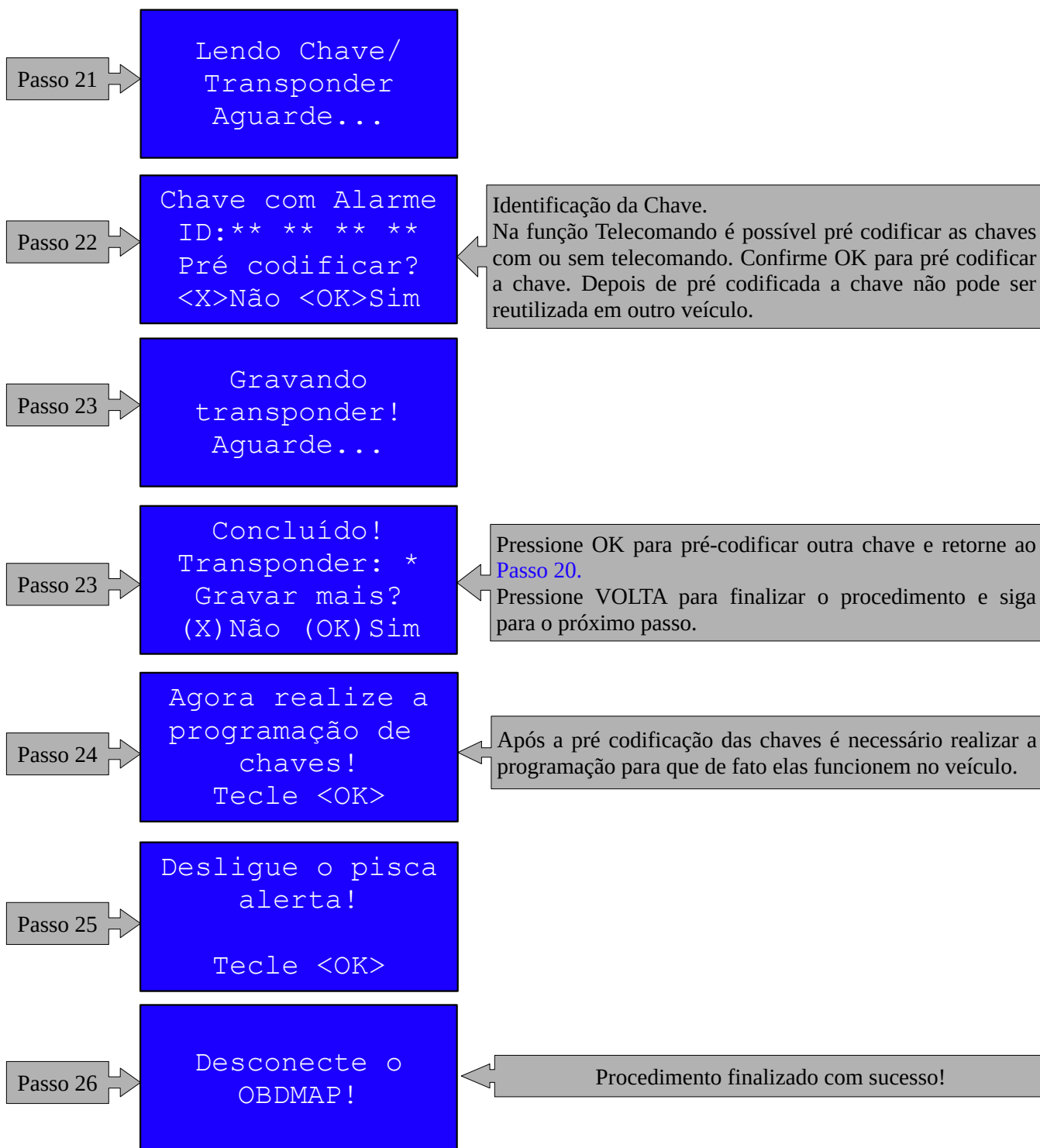
Posicione a chave
virgem no módulo
de transponder
Tecle <OK>

Posicione a nova chave virgem no módulo de transponder para a pré-codificação.
As chaves que já funcionam no veículo já são pré-codificadas, devendo ser apenas reprogramadas.

Continue na próxima página!



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



PASSO 3: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Para finalizar, após a pré codificação das chaves realize a programação de chaves